

a.ii.3. Représentations : variables conjuguées et relations de commutation

a.ii.3-i Variables conjuguées (Opérateur de multiplication et opérateur de dérivation) **et transformée de Fourier.** On note l'opérateur de multiplication $\hat{\mathcal{M}}_\varphi$ tel que

$$f \mapsto (\hat{\mathcal{M}}_\varphi f)(x) = \varphi(x)f(x), \quad (\text{A..20})$$

en particulier $\hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}}$ est tel que

$$f \mapsto (\hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}} f)(x) = x f(x), \quad (\text{A..21})$$

nous intéresse. Et Rappelons-nous de l'opérateur dérivation $\hat{\partial}$:

$$f \mapsto (\hat{\partial} f)(x) = \partial_x f(x) = f'(x). \quad (\text{A..22})$$

Ce dernier théorème s'écrit sous forme opérationnelle de la manière suivante :

$$\mp i\gamma \hat{\mathcal{F}} \hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}} \hat{\mathcal{F}}^{-1} = \hat{\partial} \quad \text{et} \quad \hat{\mathcal{F}} \hat{\partial} \hat{\mathcal{F}}^{-1} = \pm i\gamma \hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}}. \quad (\text{A..23})$$

L'opérateur de transformée de Fourier $\hat{\mathcal{F}}$ permet le passage d'une représentation à sa représentation conjuguée. En particulier, la représentation conjuguée de l'opérateur

$$\hat{\mathcal{D}} \equiv \mp \frac{i}{\gamma} \hat{\partial} \quad (\text{A..24})$$

est donnée par l'opérateur $\hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}}$, et réciproquement, la représentation conjuguée de l'opérateur $\hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}}$ est $-\hat{\mathcal{D}}$, car

$$\hat{\mathcal{F}} \hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}} \hat{\mathcal{F}}^{-1} = -\hat{\mathcal{D}} \quad \text{et} \quad \hat{\mathcal{F}} \hat{\mathcal{D}} \hat{\mathcal{F}}^{-1} = \hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}}, \quad (\text{A..25})$$

et inversement

$$\hat{\mathcal{F}}^{-1} \hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}} \hat{\mathcal{F}} = \hat{\mathcal{D}} \quad \text{et} \quad \hat{\mathcal{F}}^{-1} \hat{\mathcal{D}} \hat{\mathcal{F}} = -\hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}}. \quad (\text{A..26})$$

a.ii.3-ii Relations de commutation des variables conjuguées. De plus, comme $\partial(yf(y)) - y \partial(f(y)) = f(y)$ on en déduit l'égalité opérationnelle

$$\hat{\partial} \hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}} - \hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}} \hat{\partial} = \hat{\text{id}}_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}. \quad (\text{A..27})$$

En utilisant les crochets de Lie (commutateur), cela s'écrit

$$[\hat{\partial}, \hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}}] \equiv \hat{\text{id}}_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}. \quad (\text{A..28})$$

Ou encore, en termes de l'opérateur $\hat{\mathcal{D}}$ on obtient

$$[\hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}}, \hat{\mathcal{D}}] \equiv \pm \frac{i}{\gamma} \hat{\text{id}}_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}. \quad (\text{A..29})$$

a.ii.4. Représentations quantiques : position et impulsion ; et normalisations

a.ii.4-i Choix de conventions. Si on fixe les noms des variables « x » et « k » tel que la transformée de Fourier permet de passer d'une fonction de « x » à une fonction de « k ». Donc dans l'équation (A..25), on a des opérations agissant sur des fonctions en représentation « k » et l'équation (A..26) pour des fonctions en représentation « x ». Alors dans l'équation (A..25), $\hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}}$ et $\hat{\mathcal{D}}$ s'identifient à :

$$\hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_\mathbb{R}} \longrightarrow \hat{\mathcal{K}} \quad \text{tel que} \quad (\hat{\mathcal{K}}f)(k) = k f(k), \quad (\text{A..30})$$

$$\hat{\mathcal{D}} \longrightarrow \hat{\mathcal{D}}_k \equiv \mp \frac{i}{\gamma} \hat{\partial}_k \quad (\text{A..31})$$

et dans l'équation (A..26), $\hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_{\mathbb{R}}}$ et $\hat{\mathcal{D}}$ s'identifient à :

$$\hat{\mathcal{M}}_{\text{id}_{\mathbb{R}}} \longrightarrow \hat{\mathcal{X}} \text{ tel que } (\hat{\mathcal{X}}f)(x) = xf(x), \quad (\text{A..32})$$

$$\hat{\mathcal{D}} \longrightarrow \hat{\mathcal{D}}_x \equiv \mp \frac{i}{\gamma} \hat{\partial}_x. \quad (\text{A..33})$$

En injectant dans (A..25) et (A..26) en se rappelant que ici on a la convention que la transformée de Fourier permet de passer de la représentation « x » à la représentation « k » :

$$\begin{cases} \hat{\mathcal{F}} \hat{\mathcal{X}} \hat{\mathcal{F}}^{-1} = -\hat{\mathcal{D}}_k, & \hat{\mathcal{F}} \hat{\mathcal{D}}_k \hat{\mathcal{F}}^{-1} = \hat{\mathcal{X}}, \\ \hat{\mathcal{F}}^{-1} \hat{\mathcal{K}} \hat{\mathcal{F}} = \hat{\mathcal{D}}_x & \text{et} \quad \hat{\mathcal{F}}^{-1} \hat{\mathcal{D}}_x \hat{\mathcal{F}}^{-1} = \hat{\mathcal{K}}. \end{cases}, \quad (\text{A..34})$$

et en appliquant $\hat{\mathcal{F}}$ à gauche et $\hat{\mathcal{F}}^{-1}$ à droite des dernières équations (équation (A..26)), on obtient :

$$\begin{cases} \hat{\mathcal{F}} \hat{\mathcal{X}} \hat{\mathcal{F}}^{-1} = -\hat{\mathcal{D}}_k, & \hat{\mathcal{F}} \hat{\mathcal{D}}_k \hat{\mathcal{F}}^{-1} = \hat{\mathcal{X}}, \\ \hat{\mathcal{F}} \hat{\mathcal{D}}_x \hat{\mathcal{F}}^{-1} = \hat{\mathcal{K}} & \text{et} \quad \hat{\mathcal{F}}(-\hat{\mathcal{K}}) \hat{\mathcal{F}}^{-1} = \hat{\mathcal{D}}_x. \end{cases} \quad (\text{A..35})$$

Donc

$$\begin{cases} \hat{\mathcal{K}} = \hat{\mathcal{D}}_x & \text{dans la représentation «}x\text{»}, \\ \hat{\mathcal{X}} = -\hat{\mathcal{D}}_k. & \text{dans la représentation «}k\text{»} \end{cases} \quad (\text{A..36})$$

a.ii.4.-ii Position et Impulsion. En particulier, si l'on impose les conventions $\gamma \equiv \hbar^{-1}$, $\pm \equiv +$ (et $\mp \equiv -$), et si l'on fixe les variables « x » et « p », correspondant en physique, respectivement, aux représentations de la position et de l'impulsion, et si $\mathcal{F}[x \mapsto f(x)](p)$, alors on reconnaît les opérateurs de position $\hat{\mathcal{X}}$ et d'impulsion $\hat{\mathcal{P}}$ de la mécanique quantique :

$$\begin{cases} \hat{\mathcal{P}} = -i\hbar \hat{\partial}_x & \text{dans la représentation «}x\text{»}, \\ \hat{\mathcal{X}} = +i\hbar \hat{\partial}_p & \text{dans la représentation «}p\text{»} \end{cases} \quad (\text{A..37})$$

et leur commutateur est

$$[\hat{\mathcal{X}}, \hat{\mathcal{P}}] \equiv i\hbar \text{id}_{\mathcal{L}^1(\mathbb{R})}. \quad (\text{A..38})$$

a.ii.4.-iii Normalisations : variables conjuguées adimensionnées. On réécrit les variables à l'aide d'un paramètre d'échelle η tel que

$$x = \eta x_*, \quad k = \frac{1}{\gamma\eta} k_*, \quad (\text{A..39})$$

de telle sorte que x_* et k_* soient sans dimension physique. Avec ces variables, la transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse s'écrivent

$$\mathcal{F}_*[f](k_*) = \alpha_* \int_{\mathbb{R}} dx_* f(x_*) e^{\mp i x_* k_*}, \quad (\text{A..40})$$

$$\mathcal{F}_*^{-1}[f](x_*) = \beta_* \int_{\mathbb{R}} dk_* f(k_*) e^{\pm i x_* k_*}, \quad (\text{A..41})$$

avec

$$\alpha_* = \eta \alpha, \quad \beta_* = \frac{1}{\gamma\eta} \beta, \quad 2\pi \alpha_* \beta_* = 1. \quad (\text{A..42})$$

Et

$$\text{si } f(x) = f_*(x_*) \text{ alors } \mathcal{F}[f] = \mathcal{F}_*[f_*] \text{ et si } f(k) = f_*(k_*) \text{ alors } \mathcal{F}^{-1}[f] = \mathcal{F}_*^{-1}[f_*] \quad (\text{A..43})$$

Ainsi, le paramètre γ disparaît explicitement des expressions. Dans ce manuscrit, nous avons nommé les variables « x » et « k » pour des raisons pédagogiques et afin de faire apparaître les opérateurs usuels de